

山西档案
Shanxi Archives
ISSN 1005-9652,CN 14-1162/G2

《山西档案》网络首发论文

题目：双周期交互视角下的核电文档连续性管理模式构建研究
作者：陈莹，黎安润泽，牛力
网络首发日期：2024-04-02
引用格式：陈莹，黎安润泽，牛力．双周期交互视角下的核电文档连续性管理模式构建研究[J/OL]．山西档案. https://link.cnki.net/urlid/14.1162.g2.20240402.0807.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2024-04-02 10:52:10
网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/14.1162.g2.20240402.0807.002

双周期交互视角下的核电文档连续性管理模式构建研究*

陈　莹[1]　黎安润泽[2]　牛　力[2]

（1. 福建福清核电有限公司　福清　350300；
2. 中国人民大学信息资源管理学院　北京　100872）

摘　要：双周期交互是指在文档管理的全过程中，通过业务与文档的双向交流，实现文件生命周期与业务流程生命周期的交互协同。核电文档存量多增量大、来源类型多元、内容知识密集，对核电业务具有重要支撑作用。基于对核电文档管理需求的系统分析，提出了双周期交互的核电文档连续性管理模式，旨在实现业务环节连续性与文档数字连续性的协调与统一。从实践机制来看，这一模式的实现依赖于核电文档的一体化管理、全流程管控、风险治理和四性保障。

关键词：双周期交互；核电文档；连续性管理；电子文档

中图分类号：G270　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1005-9652（2024）01-0000-000

0　引言

档案管理工作承担着保存真实记录、延续历史记忆的重要责任。随着时代需求的不断变迁与档案管理技术的日新月异，数字化转型成为建设档案事业至关重要的一环，不仅要求提高档案数字化水平，以降低纸质文档管理成本，而且要求在文档管理的全流程中贯彻信息化、智能化与系统协作的理念，从而实现全程管理。

面对文档管理的新挑战，文件连续体理论作为文件生命周期理论在电子文件时代的补充和发展横空出世[1]，要求“从文件形成到文件作为档案保存和利用的管理全过程中连贯一致的管理方式”[2]，而后澳大利亚国家档案馆发布《数字连续性 2020 政策》，延伸出“数字连续性”概念，强调在文件连续体的框架内信息得以保管和利用的能力[3]。除引入国外先进理论体系外，国家档案政策法规体系也逐渐完善，《“十四五”全国档案事业发展规划》中提出“强化各类专业文件材料、电子数据归档监督指导……重点开展大数据环境中电子文件与电子档案一体化管理、电子档案长期安全保存等”内容[4]，瞄准新一代档案学理论与信息技术带来的改进可能，尤其是针对企业文档管理模式的数字化变革。

企业文档管理是对项目运行过程中的各类文档进行收集、管理、控制的过程[5]。核电企业对于优化我国能源结构、拉动国民经济增长至关重要，一个核电项目周期往往长达 50 ～ 70 年，涉及环环相扣的子工程、多元化的共建单位、尖端的技术理论与巨大的资金投入。在一个项目周期中会产生大量资料，一是核电文件，指在核电建设、运营、管理活动过程中形成、收集并保管的作为证据和信息的记录；二

*【基金项目】国家档案局科技项目“双周期交互视角下的核电文档智能归档与应用研究”（项目编号：2021-Z-005）的阶段性成果。
【作者简介】陈莹（1986—），女，汉族，湖南岳阳人，福建福清核电有限公司文档科科员，学士，研究方向：项目文档管理，文档信息化、智能化；黎安润泽（2000—），女，汉族，山东滨州人，中国人民大学信息资源管理学院博士在读，研究方向：数字人文、档案知识服务；牛力（1982—），男，汉族，河南渭县人，中国人民大学信息资源管理学院教授，博士，研究方向：数字人文、档案知识服务。

是核电档案，指建设活动结束后，整理归档的对国家、社会和企业具有保存价值的文件，这两部分合称为核电文档[6]，在质量控制、竞争力提升方面发挥着重要作用。因此，数字化转型趋势下，核电业务提质增效的发展目标亟需企业抓住机遇，革故鼎新，以业务流程生命周期中各环节的资源需求为导向，结合文件生命周期理论与文件连续体理论为代表的档案领域新兴理论，构建全新的文档连续性管理模式，实现文档管理与业务开展的双向交互，推动档案事业的发展。

1 国内外相关研究

1.1 工程企业文档管理模式构建研究

档案本身具有凭证性质，在如何保障项目管理有据可依方面，参考资料、工程技术文件、来往通讯类文件等项目文档发挥着举足轻重的作用[7]，加之这类文档贯穿整个工程项目建设周期，将其形容为“业务活动的血液”恰如其分[8]。

正因如此，文档管理是工程项目管理规范化的基础，也是控制工程进度、维护项目运行的必要前提，而且工程规模越大，文档管理的难度与重要性也越显著。Amami 和 Beghin[9] 开发了一套新方法，通过规划与控制产品开发必需的活动和文档、确保文档管理职责、定位任何类型的产品文档，整合项目管理与文档管理。王红娟[10] 基于火电 EPC 项目构建了动态的文档全过程管控模式，从前端控制、过程控制和竣工控制三个方面实现文档管理全员参与，为业务开展积累知识经验。中国石化工程建设有限公司建立了一套从生产、发布、分发到归档和交付的工程项目文档全生命周期管理体系，为建设数字化工厂打下了坚实的资源基础[11]。可见，企业文档管理成效与业务项目绩效息息相关，如何建立一套较为完备的文档管理模式，以实现对项目文档的有效组织、访问、共享、控制与管理[12] 成为工程企业管理中的重要议题。

伴随着信息爆炸时代的来临，以及人工智能等技术的蓬勃发展，企业逐渐认识到文档的知识资产性质，将发掘文档的知识价值置于服务日常业务决策、提升企业竞争力的关键位置。从研究内容上来看，国内外众多学者深入研讨 UML 建模[13,14]、电子文档管理（EDM）系统[15,16,17]、OAIS 模型[18,19] 等文档管理技术和方法，认同改善文档管理流程在保障文件质量、方便各项目参与方交流协作等方面的作用，并且逐步转向知识管理模式，探索在工程相关企业中，如何科学管理企业文档以实现企业知识的挖掘、共享与创新[20]，反哺业务活动。

1.2 基于全程观的核电文档管理实践

经过多年电子文件管理研究与实践，国内外档案领域学者已达成共识，认为信息时代的电子文件管理必须要坚持全程观[21]，对电子文件从产生到永久保存或销毁的整个生命周期进行全程管理。在过去 40 余年的核电发展历程中，我国核电文档管理思想深受基于全程观的“文件生命周期理论”和“文件连续体理论”影响，探索了一系列针对核电文档完整运动过程的管理方法。王柏钊等人[22]以中广核工程为例，认为需要推行“大文档”理念，实现文件从撰写到最后归档著录的全生命周期自动管理。施千里等人[23] 则是分析了福清核电“联合文档中心模式”的优势，借助管理信息系统实现了文档从产生、实行、存储到最后处理的全过程监督。张丽等人[24] 构建了从创建到迁移阶段的核工程文档生命周期模型，用于清晰地回溯各版本的文档与其在每个阶段的生命状态。

另一方面，秉持全程观理念看待业务活动，核电文档的“全程管理”还意味着将各业务环节所产生的文档全部纳入文档资源管理体系中，开展统一管理。任红等人[25]设计统一的文件编码方案，覆盖从“华龙一号”核电建设期到运营期全过程编制的项目文档，实现了文档的规范化整理。衣玉霞等人[26] 介绍了福清核电的文档管理办法，通过组成文档管理协调组，对项目全过程的文档质量进行把关，使文档控制与工程建设同步进行。任景莉等人[27] 提出“核电站全生命周期数据管理（NPPLDM）”概念，对全生命周期内主要阶段产生的规划文件、设计文件、施工文件、延寿数据、退役文件等进行全面管理。

可见，在当前的传统核电文档管理模式中，全程观正在被广泛应用且效果显著，但是文档管理与业务流程管理却彼此独立，导致文档管理脱离业务发展的实际需求，各说各话，进而产生文档版本混乱、查找困难、开发粒度粗等问题，难以为核电业务赋能。李喆等人[28]率先发现此“南辕北辙”的现象，提出业务流程生命周期和文档生命周期“双周期交互”视角的“文档—业务”交融管理方法。所以本文参考“双周期交互”理论，通过建立业务环节连续性与文档数字连续性之间的映射关系，保障核电文档全程监管与业务协同。

2 核电文档连续性管理动机分析

2.1 核电文档资源特征分析

2.1.1 核电文档数量大、类型多

首先，核电工程通常周期长达几十年，从核电站前期准备、选址、建设、运行到退役的全生命过程[29]，每个业务流程环节都会产生大量需要被记录和长久保存的业务数据与文件，久而久之累积为数量可观的存量文档。其次，核电工程属于高风险工程，运行设施需要频繁进行检修和维护，指导文件也必须符合法规标准，有任何形式的变更都必须及时修改升级[30]，新数据生成与核电文档的版本迭代构成增量。再次，核电文档来源不仅限于企业内部，还包括各子工程承接单位，类型上更是覆盖了文书、信函、会议纪要等管理性文件与图纸、维修技术程序、施工变更文件等技术性文件[31]，多源异构的特征增加了核电文档的管理难度。因此，核电文档存量多且增量大，涉及多个业务阶段与部门，需要进行连续性管理，保障整个项目生命周期内文档的完整性和及时更新，以确保核电站的合规性和安全性。

2.1.2 核电文档内容知识密集

核电工程的领域多样性造就了核电文档的知识丰沛性。核电工程涉及核工程、电气、自动化、建筑、热力学等多个专业领域，由此产生的核电文档内容的知识面广、专业性强，相当于项目管理的“活化石”[32]。从实用性角度来看，核电文档内容凝结了大量企业显性知识，能够还原工程建设的实际情况[33]，是企业协调项目管理、解决多方争端、监督工程合规的重要参考。因此，核电文档的使用价值高，开展工作时需要通过反复查看核电文档的数据来提供运维参考和保障，更应该通过实施连续性管理，保持文档在不同阶段的准确性、完整性和一致性，将文档管理与业务开展同步进行，以保证随时随需调取。

2.2 核电文档管理需求分析

2.2.1 宏观层面：企业数字化转型需求

国内核电企业普遍将数字化转型作为企业战略转型升级的重要方向[34]，传统核电厂正面临着5G、人工智能、大数据等先进数字技术带来的新挑战、新机遇。数字化转型已经是大势所趋，核心是数据产生价值[35]，挖掘管理知识支撑企业高质量发展。核电数据主要被记录在核电文档中，当前技术工具已经能够实现数字化存储与系统化管理。但是其管理模式仍然停留在传统文档管理阶段，管理者缺乏数据管理意识，通常以文档为最小载体进行管理，难以深入挖掘数据的知识价值一定程度上阻碍了核电企业的数字化转型与业务发展。基于此，为响应国家信息化发展战略，核电企业应当转变文档管理方针，重视数据的价值，以数据为最小管理单元进行管理实践，力争实现文档有效管理与内容挖掘的协同发展，逐步实现核电厂全生命周期数字化转型的目标。

2.2.2 中观层面：业务全流程控制需求

目前，核电文档管理滞后于业务流程管理，核电文档生命周期管理并未覆盖业务全流程。核电文档生命周期管理可以分为三个环节：一是文件入库，各个业务环节产生业务记录，形成文件，在编校审后存入文件库；二是预归档，初步分类以备后续管理与利用；三是正式的文件归档组卷[36]。其中，前两个环节通常与核电业务过程同时发生，但是当前管理模式缺乏规范化的前端控制，忽略了文档生成与捕获的统一监督，导致后期归档工作经常出现文档丢失、文档错漏的情况，业务过程记录不完整，严重影

响实际管理效率。为使核电文档全面记录核电业务发展情况，切实贴合核电业务发展需求，快速准确地为核电业务发展赋能，应将文档管理嵌入核电业务全流程控制中，让文档管理融入核电业务发展的各个环节，实现业务情况的实时记录、文档数据的便捷取用、文档管理与业务流程管理双向协同的一体化管理模式。

2.2.3 微观层面：文档连续性管理需求

核电工程的业务周期时间长、各阶段关系紧密、文档复用率高，要求核电企业在文档管理的实践中重视对文档连续性的维护。例如，核电建设阶段需要用到设计阶段的项目成果；运行阶段建立在建设阶段结果的基础上，根据实际运行情况调整。由此可见，保持业务连续性非常依赖于各环节的成果，即被存储在核电文档中的业务数据。但由于核电文档具有数量大、版次多、内容复杂、保存介质多元等特点，文档管理者缺乏管理意识，传统核电文档管理实践中并未重视文档的连续性管理，文件在收集、整理、归档之后就被搁置，数据更新不及时、利用率偏低，核电文档存在成果混乱、文档缺失、文档内容随意篡改等不良状况，“四性”保护面临严峻挑战。以效率提升为目标，核电企业亟需树立文档连续性管理意识，推陈出新，打造服务于核电业务流程发展实际需求的全新文档管理模式，细粒度挖掘核电文档内容，使文档管理成果更好地为业务发展赋能。

3 基于双周期交互的核电文档连续性管理模式构建

3.1 相关概念界定

3.1.1 双周期交互理论

概括来讲，双周期交互理论的内容核心是在文档管理的全过程中，通过业务数据的交流，实现文件生命周期与业务流程生命周期的交互协同。双周期交互理论有四个核心要素，分别是文件生命周期、业务流程生命周期、业务数据交互关系。由于本文以核电项目为核心研究对象，为更适用于核电文档管理，双周期交互下的文件生命周期在传统理论基础上调整为原始记录生产阶段、数据捕获阶段、系统保管阶段、分类处置阶段、按需利用阶段、保存阶段六个阶段；业务流程生命周期也参照核电厂全寿期，分为设计期、建造期、运行期、延寿期和退役期五大环节[37]。

双周期交互理论的实现机理可以从宏观和微观两个层面进行剖析（图 1）。第一，宏观角度将业务流程生命周期视作一个活动整体，业务流程生命周期和文件生命周期的交互主要发生在原始资源产生阶段、分类处置阶段和按需利用阶段。在原始资源产生阶段，由业务流程单方面产出业务记录和原始文件，流入文件生命周期作为基础数据；在分类处置阶段，各业务环节提出具体的业务需求，文件生命周期据此对文档数据进行处理；按需利用阶段是最核心的阶段，业务流程按需提取相应的原始数据、处理成果或是规范文件，文件生命周期则需要根据反馈更新文档。第二，微观视角则将文件生命周期匹配到业务环节，即在业务流程生命周期的各个阶段，都会和一个完整或近乎完整的文件生命周期进行交互。以设计期为例，当设计图纸生成后，捕获图纸中的数据并录入系统保管；每当有具备权限的人员提出查看或修改图纸的需求，文件管理信息系统就会从数据库中抽取对应的数据；图纸数据有所变化时，系统会修改相应数据项，并保存修改记录以便后续数据溯源。

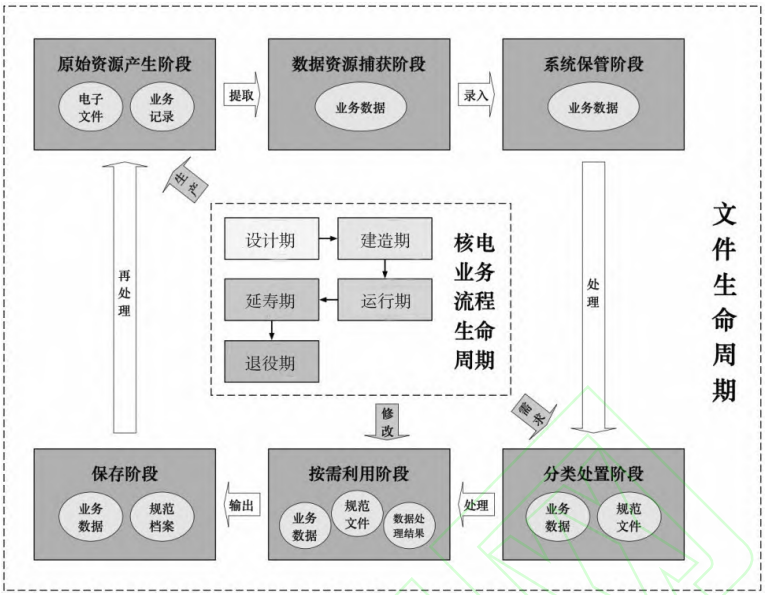


图 1 双周期交互的机理图示

3.1.2 核电文档连续性管理

借鉴文件生命周期理论和文件连续体理论，结合核电文档的特点与核电工程对文档管理的需求，本文提出“核电文档连续性管理”概念：以核电业务需求为导向，保障核电文档按需调用、实时更新的数字化管理模式。核电文档连续性管理在数字化背景下，对传统的核电文档管理模式转型升级提出若干项新的要求：一是要求以数据为核心，秉持数据驱动的理念，将最小管理单元聚焦到数据层面，组织开发数据内容，促进文档管理与业务管理的双向赋能；二是要求以业务需求为导向，充分考虑业务流程的实际需要，将其拆解融入各文档管理环节与管理标准中，形成真正服务于业务发展的文档连续性管理模式；三是要求以数据同步为基线，根据业务反馈实时更新文档数据，避免文档丢失、文档与业务不同步等问题；四是要求以全程协调为理念，坚持一致的管理理念与管理标准，保证各环节的管理成果能够相互转换和共享。

3.1.3 核电业务数据流

核电业务数据流是指核电业务环节中产生的数据，包括核电图纸的设计参数、核电工程运维的各项数据、建设环节所需的材料数据和经费数据等。这些数据并不是独立存在，而是通过数据流的形式，流淌在业务流程生命周期和文件生命周期的全过程中。

3.1.4 核电文档信息流

核电文档信息流是指核电文档中既有的、具有连续性的文档信息。企业业务流程管理实质上是信息流、物流、资金流和一系列相关活动的集合，其中信息流代表着业务资源的执行和控制[38]。尽管业务流程中会产生大量的业务数据，但它们并不通常以数据的形式进行存储和管理，而是经过人为加工后，以文档的形式集成、输出和传递。

3.2 基于双周期交互的核电文档连续性管理模式

核电业务数据流与核电文档信息流的交互，意味着核电业务流程与核电文档资源的双向互动：一是从核电业务数据流到核电文档信息流，将业务数据与其产生背景和展现形式相结合，固化文档的事实内容，保证核电文档的真实性和完整性，而且还要在记录之余对业务数据进行多元分析，站在不同视角解读业务活动；二是从核电文档信息流到核电业务数据流，重要文档通过不同主体的调用流转于各业务阶段中，不仅保证了业务活动的关联性和连续性，而且在二次加工和解读中发现企业管理智慧，反哺核电业务，优化与重组核电企业管理活动，形成核电业务数据的价值闭环[39]。核电业务数据与核电文档信息交互关系见图 2 。

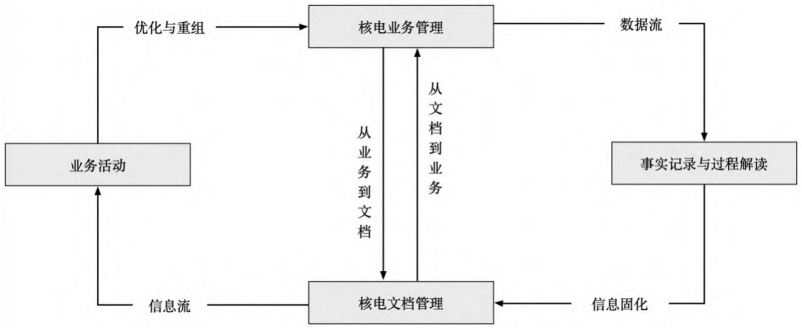


图 2 核电业务数据与核电文档信息交互关系

3.2.1 从业务环节连续性到文档数字连续性：核电业务实时产生核电文档

细分业务流程生命周期，按照时间顺序分别是核电厂设计、建造、调试、运维、延寿、退役等业务环节，这些业务环节具有一定的时间顺序，前后呼应，环环相扣。例如，设计环节是核电厂建设图纸产生的环节，需要充分调研工程的安全性、建设的可行性、运行的效率与质量等后续业务环节的相关因素；建造环节将设计环节的成果投入实践，将建设中遇到的问题反馈给设计环节；调试环节在建造完成的基础上进行优化。各环节之间存在较强的业务连续性，任何一个前置环节出现问题都会影响后续业务的正常运转。

连续的业务活动中，自始至终都在产生核电业务数据，这些数据是核电文档信息的来源，也是核电文档管理的核心。传统核电文档管理更重视粗粒度的文档管理，只是笼统地标注了文档的元数据，缺乏对内容语义的拆解，忽视了文档中细粒度数据的利用价值，因此基于这种管理模式的管理成果可用性较差，整体利用率较低。而基于双周期交互的核电文档连续性管理模式则将目光投向核电业务数据流，其中数据项与文档信息项具有最基本的交互关系，通过匹配数据项、传输数据值，按照既有框架形成文档，实现核电业务数据管理向核电文档管理间的转换。同时，通过制定数据与文档的管理标准，规范数据流导入信息流的流程，参考对应数据项的管理格式设置文档格式模板，从操作层面保障业务数据及时形成文档。

从文件生命周期的角度看，转换而成的核电文档在正式进入管理流程前，首先需要有文档管理人员针对核电业务部门需求制定标准制度。在核电企业进行文档管理战略和方针的蓝图绘制、顶层规划和修改发布过程中，应将“服务于核电业务活动”作为文档管理的基本要求与最终目标，以保障双周期各模块能够执行统一的管理制度和分层机制，核电文档管理从诞生开始的全流程都满足业务需求。然后，在文档管理标准指导下进行文档内容鉴定，以核电文档的产生原因与来源渠道为鉴定基础，由核电文档撰写者、核电业务执行者和核电文档管理者三方共同参与，尽可能避免鉴定过程中主观性过强的弊端。核电文件的归档工作实践，应根据实际业务数据与核电文档形成情况，通过业务端工作人员的介入，制定具有针对性的归档策略，实施核电全业务流程生命周期需求为导向的文档管理。

3.2.2 从文档数字连续性到业务环节连续性：核电文档全程服务核电业务

核电文档数字连续性是指通过文档管理实现核电文档随时随需地利用，强调时间上与管理过程上的连续性，提供数据支持，以更好地服务业务实践。核电文档数字连续性的实现建立在高质量的数据管理之上，数据贯穿文件生命周期始终，是核电文档连续性管理的基础单位与核心资源。在实际管理过程中，一方面应根据业务记录实时更新文档中的业务数据，核电文档内容来源于业务数据，可类比为数据中转站，存储可能被重新启用的数据，为文档连续性提供数据保障。另一方面，应以核电文档信息流为桥梁，将核电文档转换为机器可读的结构化数据，将业务数据变为工作人员可理解的信息内容，加强数据与文档的有效衔接，保证各业务环节中核电文档的随取随用。

基于双周期交互理论，核电文档管理应被嵌入核电业务全流程管理中，通过数据交互、技术交互、业务交互和管理交互四个维度实现文档的动态化和差异化管理，助力文档管理与业务运行全程的深度互动。双周期交互的四个维度及关系呈现见图 3 。

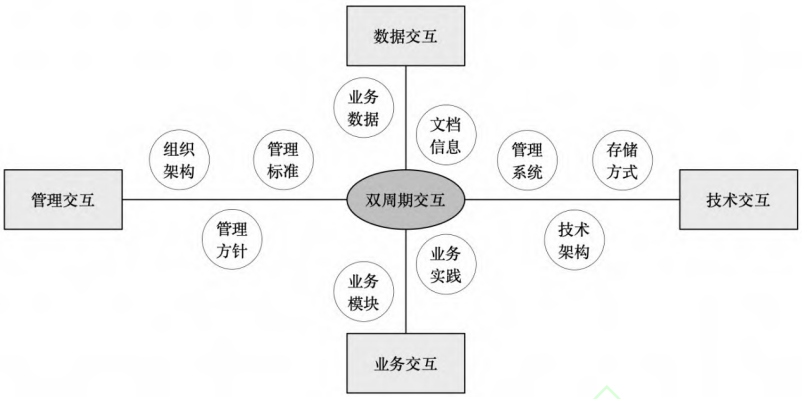


图 3 双周期交互的四个维度及关系呈现

数据交互维度以业务数据与文档信息交互为主，建立业务数据与核电文档之间的数据项与信息项交互、数据值与信息内容交互、数据与文档管理标准交互，经过细粒度挖掘得到经验知识，服务业务实践。管理交互维度包含管理标准、管理方针、组织架构等要素，通过行政管理标准、业务管理标准、元数据标准、文档管理标准、企业战略规划等核电文档构建管理体系、规范业务流程、降低工程风险，确保核电站的安全和可靠性。技术交互维度关注通过管理系统、技术架构和存储方式等技术工具实现核电文档调用。传统的企业管理模式中，业务管理的信息系统与文档管理的信息系统是两个相对独立的系统，而在双周期交互模式下，建立统一的管理信息系统使得数据能够在系统内部直接共享，配合统一的技术架构和存储方式，统一技术参数与存储数据项，减少信息不对称、管理操作繁琐重复等问题。业务交互是指在实际操作层面，实践过程中各业务环节间核电文档作为指导性文件的流转，保证业务活动的关联性和连续性。

4 基于双周期交互的核电文档连续性管理实践机制

4.1 推进基于双周期交互的核电文档一体化管理

核电文档一体化管理是双周期交互的核电文档连续性管理实践的基础。立足于全程管理思维，文档一体化是对现行文件到馆藏档案整个运动过程的全面控制和科学管理[40]。在核电领域，为保障企业文档数字连续性，可通过推进组织、标准、技术层面的一体化，形成完整记录业务流程、赋能业务实践的文档管理模式。

4.1.1 组织一体化：优化核电企业组织架构

组织一体化通过建设符合文档一体化需求的组织架构，明确文档部门与业务部门在实际管理中的职责，设立相应的职务与职位，实现高质量、高效率的核电文档一体化管理。具体来看，对于文档部门，应根据文档管理需求，培养专业人才队伍，积极与业务部门进行沟通，充分理解业务部门的发展现状与实际需求，适时调整管理模式。相应地，业务部门也应当制作需求文档，向文档部门反映业务环节的数据需求，培养员工文档管理与利用的相关意识与能力，以提高实际工作效率。

4.1.2 标准一体化：规范核电文档管理体系

标准一体化是核电文档一体化的制度基础之一。首先，结合国家的相关政策法规、行业规范与实际需求，构建规范合法的文档一体化管理体系。其次，制定可操作的操作规范标准，从实践层面保障数据流与信息流的交互，例如数据生成文档的操作步骤，严格规范数据流导入信息流的标准。最后，参考相关的文档管理标准与元数据标准，结合双周期交互理论需求，制定统一的文档一体化标准，设置元数据必选项和元数据著录规则进行校验，从而保证文档内容的完整性、元数据结构的一致性、文档共享的规范性[41]。

4.1.3 技术一体化：依托管理系统对接需求

技术一体化是在管理系统建设中嵌入一体化需求，在系统功能模块的设置与技术的运用方面助力文档管理。在双周期理论支持下，统一的管理平台强调业务导向的文档管理，以数据为桥梁串联起文档管理的全生命周期，设计原始信息资源录入模块、数据获取模块、数据保管模块、数据处理模块、数据利用模块和存档模块等功能模块，输出数据处理成果和规范性的文档，从操作环节实现业务管理与文档管理的全面对接。

4.2 实施基于双周期交互的核电文档全流程管控

基于双周期交互的核电文档全流程管控是基于双周期交互的核电文档连续性管理实践机制的核心环节，通过对核电文档“收、管、存、用”等环节的控制，将双周期理念贯穿于核电文档全生命周期。

4.2.1 核电文档收集环节

只有对文档数字化成果的接收方式与核电业务系统接口的集成采集方式进行规范，才能够保障核电文档被全面、完整、安全地接收。第一，文档数字化成果接收是文档收集的重要方式，涵盖数字图像、目录数据、元数据、工作文档等内容，核电文档部门可参照国家和行业有关规定，制订核电企业文档数字化成果接收目录和标准。第二，利用核电业务系统接口的集成采集来自业务系统和文档系统的原生性电子文档。在移交接收过程中，加强“四性保障”是文档连续性管理的前提，要求在核电文档连续性管理框架中设置针对真实性、完整性、可用性和安全性的管控与检测环节[42, 43]。

4.2.2 核电文档保存环节

核电文档保存是对核电文档信息进行持续管理和维护的一系列系统活动，分为逻辑信息的保存和与其对应的物理实体的保管，目标是确保文档信息的长期有效性、加深文档信息的可理解性、维护文档之间的有机关联性、强化风险管理和容灾备份，对文档进行暂时或长期保存，建立核电文档的异地异质备份和构建文档系统的技术防范体系。

4.2.3 核电文档管理环节

在文档管理核心阶段，要严格按照双周期交互的实际需求对核电文档进行分类整理，可选择电子文件管理较为认同的职能分类法[44]，基于核电企业职能、业务活动分析设置文档分类类目，并以支撑业务为目的进行核电文档数据著录，通过审计信息检测、电子签章检测、多种格式交叉检测等方式实现真实性管控。

4.2.4 核电文档利用环节

核电文档的有效利用建立在前期对文档进行高质量管理的基础上，是文档全流程管理的最终目的，提供包括文档检索、文档借阅与全时在线调用、文档数字编研和业务导向的知识图谱与知识库在内的知识服务，建立文档数据库、微服务或融媒体可视化文档产品[45]，打破以往企业文档服务的粗粒度组织模式，将核电文档的记录内容转变为知识资产，使企业的核心文档在收集、加工、存储、传递和应用的流转过程中不断增值[46]。

4.2.5 核电文档销毁环节

最后，按照规定和要求制订核电企业自己的文档销毁管理办法，明确文档的鉴定方法和销毁流程，经过核电文档保管时限、保存价值等方面的鉴定之后对部分文档进行销毁。如会计类型的文档资料，需要财务部门人员确定所清理文档涉及的债务问题和债权问题处理完毕，才能够按照相关的规范标准进行销毁[47]，未批准销毁的档案应继续保存。

4.3 开展基于双周期交互的核电文档风险治理

核电文档风险治理是实现核电文档连续性管理的重要保障。核电文档管理过程中存在很多风险。其中，环境风险指核电文档管理设施设备存在的潜在风险和管理活动面临的不可抗力风险；数据风险指业务数据管理中可能出现的谬误、缺漏、被篡改等风险；管理风险指管理标准和方针存在的潜在风险；技术风险指技术运用过程中可能产生的风险；实践风险指文档管理实践风险。为提高核电文档管理的效率

与质量，需要建立完善的核电文档风险治理体系，包含监控、识别、评估和应对四个维度。

4.3.1 持续监控：构建核电文档风险监控体系

核电文档风险一旦出现，就可能给核电文档管理乃至整个核电企业造成重大损失，因此，构建核电文档风险监控体系，加强对核电文档风险的监控十分必要。核电文档风险监控体系包括监控内容、监控方法和风险预警三个主要部分。其中，核电文档风险监控内容可以分为对风险自身和风险管理活动的监控，前者主要跟踪已识别风险的发展变化情况；后者是根据监控信息调整风险应对计划，同时及时识别遗留风险和新增风险。监控方法中较为常用的方法有：一是审核检查法，运用在业务流程生命周期全过程监控中；二是监控会议检查法，通过定期召开核电文档风险管理监控会议，集中、全面地反映问题；三是风险数据库检查法，将核电文档风险的跟踪记录和问题记录、整理在数据库中，构成风险管理闭环。核电文档风险预警超前防范的重中之重是建立预警工作机制，只要在风险监控中发现有任何业务风险征兆，就要及时采取行动予以规避。

4.3.2 精准识别：整合核电文档风险识别办法

针对核电文档的数量大、类型多等特点，必须综合使用头脑风暴法、德尔菲法、风险核对表法、案例研究法、SWOT 分析法等多种办法，识别并分类双周期交互环境下基于文件生命周期面临的风险与业务流程生命周期的风险，前者体现在文档的生产与流转过程中的信息缺失、编号混乱、版本冲突风险，后者主要体现在文档保存和利用过程中的文件损坏、检索困难、信息共享滞后、责权模糊风险。

4.3.3 合规评估：编制核电文档风险评估程序

在风险分析和识别基础上评估风险等级，有助于发现核电文档管理的主要矛盾，决定调动多少资源去化解、削减或是转移风险。结合文档连续性管理的现实需求，可以参照《信息安全技术 信息安全风险管理指南》（GB/Z 24364-2009）、《信息安全技术 信息安全风险评估实施指南》（GB/T 31509-2015）、《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）等国家标准，编制核电文档风险评估程序，主要包含风险评估准备、风险识别、风险分析、已有安全措施确认、风险评估分析、风险沟通与协商、应对举措提出、形成风险评估报告与结果。

4.3.4 周密应对：完善核电文档风险应对措施

根据风险类别与等级，风险治理的核心是匹配相应的应急预案或制订新的应对方案、实施方案进行风险治理。基于双周期交互中的核电文档风险应对措施可以从核电文档管理所涉及的理念、系统、管理、制度、人员、资金等方面采取措施，加强面向企业全员的核电文档风险管理宣传，将核电文档生命周期风险管理纳入日常管理工作和员工职责范围中，提前根据文档风险管理目标和计划配置资金，确保风险治理措施的顺利运行。

参考文献

[1] 黄霄羽．文件生命周期理论在电子文件时代的修正与发展 [J]．档案学研究，2003(1):6-9.

[2] 何嘉荪，叶鹰．文件连续体理论与文件生命周期理论 —— 文件运动理论研究之一 [J]．档案学通讯，2003(5):60-64.

[3] 周文泓，张宁．全球数字连续性的行动全景与启示 —— 基于英国、新西兰、澳大利亚与美国国家政策的探讨 [J]．情报理论与实践，2017(3):138-142,137.

[4] 中共中央办公厅、国务院办公厅．《“十四五”全国档案事业发展规划》[EB/OL]．（2021-06-09）[2023-05-13]．https://www.saac.gov.cn/daj/toutiao/202106/ecca2de5bce44a0eb55c890762868683.shtml.

[5] 沈凉．浅谈工程项目文档管理的重要性 [J]．医药工程设计，2010(4):58-61.

[6] 国防科学技术工业委员会．核电文件档案管理要求 :EJ/T 1225—2008[S]．北京：核工业标准化研究所，2008.

[7] 张慧凝，郭文超，孙晓红．浅谈文档控制在项目管理中的应用 [J]．轻金属，2011(6):62-64.

[8] 刘帝勇，杨强．基于机器学习的核电文档个性化推荐系统研究 [J]．电力大数据，2019(9):43-48.

[9]Amami M, Beghini G.Project management and communication of product development through electronic document management[J]. Project Management Journal,2000(2): 6-19.

[10] 王红娟．火电 EPC 项目文档全过程控制研究 [J]．档案学通讯，2015(01):100-104.

[11] 张媛媛，张华．工程项目电子文档管理体系建设 [J]．石油化工设计，2019(2):61-64+7.

[12] 方晓．文档控制在工程项目管理中的职能 [J]．石油化工管理干部学院学报，2009(1):66-68.

[13] 夏小娜，曹宝香．UML 关于项目管理中文档组织的流程化模型描述 [J]．信息技术与信息化，2005(4):57-59.

[14] 谭颖，李海庆，殷国富．面向产品全生命周期的文档管理与重用技术研究 [J]．计算机应用研究，2008(9):2727-2729.

[15]Björk B C. Electronic document management in construction－research issue and results[J].Royal Institute of Technology (KTH), 2003(9):105-117.

[16]Hajjar D, AbouRizk S M. Integrating document management with project and company data[J].Journal of Computing in civil Engineering, 2000(1):70-77.

[17] 王少琴．工程项目的文档管理 [J]．石油化工建设，2012(3):93-94.

[18] 杨静，张迪文，房果．OAIS 模型在文档管理系统建设中的应用与实践探析 [J]．四川档案，2021(4):23-25.

[19] 钱毅．OAIS 对数字档案馆系统技术路线和管理策略的启示 [J]．档案学研究，2009(4):46-49.

[20] 冯静．知识管理环境下企业文档一体化研究 [J]．中国管理信息化，2018(17):160-161.

[21] 叶晓林．电子文件全程管理之思考 [J]．档案学研究，2005(1):46-50.

[22] 王柏钊，邹鹏．基于文件生命周期浅谈核电工程项目文档一体化管理 [J]．办公室业务，2014(17):107.

[23] 施千里，谢石香．“联合文档管理中心”模式在核电示范项目中的应用分析 [J]．浙江档案，2016(6):63.

[24] 张丽，张明，章玲． 核工程项目文档全生命周期管理 [C]// 中国核学会．中国核科学技术进展报告 —— 中国核学会 2009 年学术年会论文集（第一卷 • 第 3 册）．原子能出版社，2009:4.

[25] 任红，邢一杰．“华龙一号”文档管理体系构建 [J]．中国档案，2017(3):61-63.

[26] 衣玉霞，邱杰峰．EPC 模式下核电业主文档管理探究 [J]．中国档案，2011(2):54-55.

[27] 任景莉，杨盼．核电站全生命周期数据管理框架体系构建与发展建议 [J]．中国工程科学，2022(2):152-159.

[28] 李喆，任琳琳，陈莹．业务流程生命周期和文档生命周期交互的文档管理研究 [J]．档案管理，2021(5):34-37.

[29] 韩季红．核电文档管理的地位与特点研究 [J]．北京档案，2010(5):33-34.

[30] 尤静，陈园园．核电文档管理特点及经验概述 [J]．产业与科技论坛，2015(10):252.

[31] 严月妹．核蓄一体化文档体系的构建与实施 [J]．中国档案，2022(1):60-61.

[32] 方晶贵．X 公司核电项目的文档管理优化研究 [D]．北京：北京交通大学，2015.

[33] 赖娜．浅谈新常态下核电企业的文档一体化 [J]．机电兵船档案，2016(4):38-40.

[34] 徐建军，王浩，张翼．核电厂全生命周期数字化转型研究与设计 [J]．仪器仪表用

户，2022(8)：63-68.

[35] 张勇，李忠涛，戴重辉，等．中国核电财务数字化转型推动企业精益化管理的实践 [J]．财务与会计，2022(1)：26-31.

[36] 龙雪茹．基于文档一体化管理的核电文档管理系统应用与思考 [J]．办公室业务，2019(21)：44+46.

[37] 孙逸民．核电厂运行全寿命周期仿真优化预测系统研究 [J]．计算机仿真，2017(3)：435-440.

[38] 刘飚．企业业务流程及核心业务流程的识别 [J]．中南民族大学学报（自然科学版），2005(2)：101-104.

[39] 邱杰峰．智慧核电文档管理 [M]．北京：中国原子能出版社，2021：81.

[40] 黄霄羽．文件、档案一体化管理的科学含义 [J]．档案学通讯，2002(3)：29-32.

[41] 曲丽葭．探索电子档案文档一体化管理 [J]．黑龙江史志，2013(09)：48.

[42] 骆建珍，杨安荣，马来娣．电子档案“四性”检测要求及其实现方法 [J]．浙江档案，2017(12)：27-30.

[43] 施千里．核电企业重大建设项目电子文档管理实践分析——以福清核电电子文档管理试点项目为例 [J]．浙江档案，2021(3)：58-59.

[44] 倪腾．基于职能分类的文种管理实践 [J]．兰台世界，2020(S2)：30-31.

[45] 祁天娇，王强，郭德洪．面向知识赋能的档案数据化编研：新逻辑及其实现 [J]．档案学通讯，2022(1)：45-52.

[46] 刘慧琳，刘敬仪，黄健．基于知识库的企业文档智能服务模式探究 [J]．北京档案，2021(9)：22-26.

[47] 李敏．浅谈做好企业档案鉴定销毁工作的必要性和措施 [J]．办公室业务，2022(11)：126-128.

Research on the Construction of Nuclear Power Document Continuity Management Model Under the Perspective of Dual-Cycle Interaction

Chen Ying[1], Li Anrunze[2], Niu Li[2]

(1. Fujian Fuqing Nuclear Power Co., Ltd, Fuzhou 350300; 2. School of Information Resource Management, Renmin University of China, Beijing 100872)

Abstract: Dual-cycle interaction refers to the whole process of document management, through the two-way communication between business and documents, to realize the interaction and synergy of the document life cycle and business process life cycle. The nuclear power document stock is large and incremental, the source type is diversified, the content is knowledge-intensive, and it has an important supporting role for the nuclear power business. Based on the systematic analysis of nuclear power document management requirements, this paper proposes a dual-cycle interaction nuclear power document continuity management model, aiming at realizing the coordination and unification of business link continuity and document digital continuity. From the viewpoint of practice mechanism, the realization of this model depends on the integrated management, full-process control, risk governance and four-sex guarantee of nuclear power documents.

Key words: Dual-cycle interaction; Nuclear power documentation; Continuity management; Electronic documentation